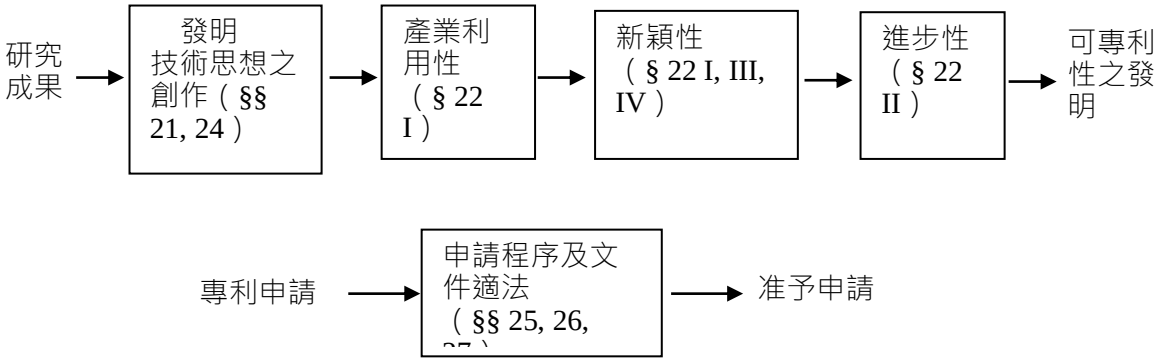
第三章 專利保護之要件

專利保護之標的，為符合產業利用性、新穎性及進步性要件之發明；若是屬於專利法第 24 條規定不予專利之標的者，則不構成專利法上之發明。

圖：專利權之取得



第一節 發明

第一項 定義

多數國家的專利法規定，「發明」始為專利保護標的，例如：EPC 公約第 52 條第 2 項 a 款及第 3 項、歐盟 98/44 號生技發明保護指令第 3 條第 1 項、德國專利法第 1 條及我國專利法第 21 條。

在專利制度之立法精神下，限於具備新穎性、進步性及產業利用性的「發明」，亦即應用研究（applied research）所產生的研究成果始能准予專利。

基礎研究（basic research）所獲得之科學知識、理解、科學原理、物理科學（physical sciences）、自然法則（laws of nature）、自然產物（products of nature）、數學方法及數學公式（formulas of mathematics），其無直接的產業相關性，一開始即被排除於專利範疇[1]。

專利權所保護之「發明」究指為何，各國專利法並無定義性規定，我國專利法第 21 條規定，發明係指利用自然法則之技術思想之創作。亦即發明必須具有技術性（technical character），其乃用以解決問題之技術手段（參見專利法施行細則第 17 條第 1 項第 4 款「發明內容：發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效」）[2]。

[1] 專利審查基準（2013 年版），頁 2-2-1。

[2] 專利審查基準（2013 年版），頁 2-2-1。

依循我國專利法之定義及德國學理見解，發明應具備要件包括：（a）利用自然法則、（b）技術思想創作、（c）具重複實施可能性。

利用自然法則之技術思想創作有專利保護之可能，惟違反自然法則之事物，不能認為乃發明，例如：永久運動之機械裝置不成立發明[3]。由自然力量所支配者，諸如自然法則，抑或只是確認已知物質或產出物之新的特性，諸如野生植物或礦石，並非專利保護之發明，而只是發現[4]。

惟若首次由自然界分離所得之物，其結構、形態或其他物理化學性質與已知者不同，且能被明確界定者，則該物本身及分離方法均符合發明之定義。例如：純化、蒸餾或其他方式分離出自然界既已存在的物質成分（A 物質），並非發現，而是技術思想創作[5]。

基因、生物技術所分離之生物材料（biological materials）究竟為發明或發現、是否僅屬自然法則，2010 年起於國際間引發討論。美國最高法院（Supreme Court）在 Diamond v. Chakrabarty[6]案闡釋及其後廣為流傳之名言「太陽底下由人類製造者（anything under the sum that is made by man）均可為專利權所涵蓋」。

美國關於此一問題之重要案件，參見 2010 年 3 月 29 日美國紐約州地方法院（U.S. District Court, S.D. New York）針對 Myriad 所擁有 BRCA 基因及基因檢測[7]專利作成之 *Association for Molecular Pathology, et al. v. United States Patent and Trademark Office, et al.*判決[8]、美國聯邦巡迴上訴法院 CAFC 之判決[9]及美國最高法院見解[10]。依據 2013 年 6 月美國最高法院第二次就本案作成之判決，單純以自然界之 DNA 或 gDNA 為標的申請專利保護，不能滿足發明之定義，但 cDNA 已為人類創造之研究成果，有准予專利保護可能[11]。

---

[3] 楊崇森，<<專利法理論與應用>>，2003，頁 53；專利審查基準（2013 年版），頁 2-2-3。

[4] RUDOLF KRAßER, PATENTRECHT, S. 122 ff.; Claus Ahrens, Genpatente-Recht am Leben?-Dogmatische Aspekte der Patentierbarkeit von Erbgut, GRUR 2003, 89, 91; Tade Matthias Spranger, Ethische Aspekte bei der Patentierung menschlichen Erbguts nach der Richtlinie 98/44/EG, GRUR Int 1999 595, 596.

[5] 專利審查基準（2013 年版），頁 2-2-2。

[6] 447 U.S. 303, 309 (1980).

[7] 關於 BRCA 乳癌基因檢測，全球最受矚目新聞事件應為 Angelina Jolie 於 2013 年 5 月 14 日在紐約時報（New York Times）投稿的 My Medical Choice, http://www.nytimes.com/2013/05/14/opinion/my-medical-choice.html.

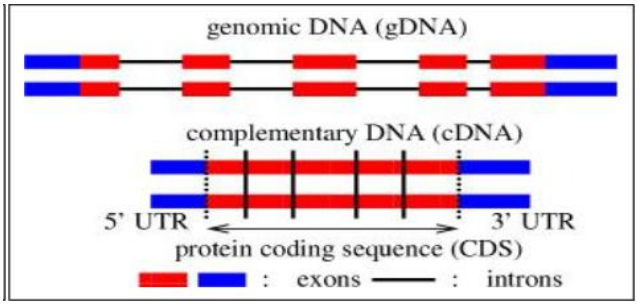
[8] 702 F.Supp.2d 181.

[9] *Association for Molecular Pathology v. USPTO*, Fed. Cir., No. 2010-1406, 7/29/2011，判決全文可於如下網站下載：http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/10-1406.pdf (last visited 2011/09/04).

[10] *Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics Inc., 2013 DJDAR 7484* (*2013*).

[11] 最高法院作成判決後，2013 年 6 月 13 日 USPTO 針對專利審查基準（Manuel for Patent Examining Procedure）第 101 條審查發佈解釋說明，參見 http://www.mondaq.com/unitedstates/x/270324/Patent/Burden+of+Section+101+following+Myriad&email_access=on; http://www.ip-watch.org/2013/06/14/myriad-case-decided-natural-human-genes-not-patentable-in-us/print/.

http://itf.fys.kuleuven.be/~enrico/Research/cDNA.html



另外，美國最高法院近年來之見解認為，諸多疾病檢測研究成果不符合專利所稱之發明，其僅為自然法則（laws of nature）、自然現象（natural phenomena）、抽象概念（abstract ideas）、心智活動過程（a purely intellectual exercise），例如：LabCorp. v. Metabolite 案[12]及 Mayo v. Prometheus 案[13]。

除醫療方法外，商業方法適格性問題亦由美國最高法院先後在 Bilski v. Kappos 案[14]及 *Alice Corp. v. CLS Bank International* 案[15]（商業方法之專利適格性）作成重要決定。美國最高法院於本案重申，究為自然法則、自然現象（natural phenomena）、抽象概念或為專利保護之標的，亦即專利適格性之判斷應依循兩個步驟：

（i）應認定請求項是否直接涉及非專利適格之標的（we determine whether the claims at issue are directed to one of those patent-ineligible concepts）。

（ii）若第一個步驟的答案是肯定的，則需判斷請求項是否包含「發明的概念」(inventive concept)。亦即須判斷請求項是否有額外的特徵，其將非適格請求項轉換成適格標的（to determine whether the additional elements "transform the nature of the claim" into a patent-eligible application）。

前揭步驟乃美國目前關於方法發明之專利適格性判斷步驟、準則。

AI 相關申請案之專利保護問題，雖同樣涉及專利適格性、是否僅為心智步驟之抽象概念等議題，除此之外，目前最大挑戰應在於「發明人」列名問題。近年來國際間另有討 AI 所產生發明能否受到專利權保護（AI 能否為發明人），2020 年間美國及 EPO 已經駁回 Dr. Stephen Thaler 以 AI 為發明人之 DABUS 專利

[12] 548 U.S. 124 (2006); http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search- bool.html (last visited Mar. 9, 2013).

[13] 566 U.S. 66 (2012)。美國最高法院關於專利適格性判決及 USPTO 對於涉及自然法則與自然產物請求項之審查標準，參見 https://www.tipa.org.tw/p3_1-1.asp?nno=210#download.

[14] 561 U.S. 593 (2010).

[15] 134 S. CT. 2347 (2014)。最高法院判決：http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf.

申請案[16]。Dr. Stephen Thaler 於 2019 年 10 月 17 日及 11 月 5 日亦在我國提出以人工智慧系統 DABUS 作為發明人之專利申請案，惟其未於智慧局指定之期限內，補正以自然人為發明人之專利申請書，因而由智慧局依專利法第 17 條第 1 項規定，做出申請案件不受理之處分，申請人不服而進入訴願及行政訴訟程序，均遭駁回[17]。

關於人工智慧相關研究成果之著作權及專利權保護問題，英國於 2021 年 10 月底公開徵求意見[18]，其於各國發展，仍有待觀察。

第二節 產業利用性

專利保護之發明應具備產業利用性（industrial application）或為美國法的實用性（utility）要件。與各國專利法相同，我國專利法亦未定義產業利用性，僅於第 22 條第 1 項規定，發明應能供產業上利用；所謂的產業，不以工業為限，農林水產、礦業、商業、醫藥及醫療業等，均屬之[19]。

第一項 最低門檻要求

符合產業利用性之發明不需極度（significant）或十分（extensive）有實用價值，只要該發明具實際利用之可能性，在現實社會之任一產業有被製造或使用之可能性者（operable; have some real world use; be capable of use），即足[20]。據此，符合產業利用性之發明，不以其已經被製造或使用為必要。

<<智慧財產及商業法院 111 年度行專訴字第 32 號判決>>[21]

---

[16] https://www.epo.org/news-issues/news/2020/20200128.html; https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/287fdc9#.Xqcts2pR6ZQ.email; https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/16524350_22apr2020.pdf?utm_campaign=subscriptioncenter&utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=; https://www.theverge.com/2020/4/29/21241251/artificial-intelligence-inventor-united-states-patent-trademark-office-intellectual-property.

[17] 參見智慧財產及商業法院 110 年度行專訴字第 4 號行政判決及其上訴審最高行政法院 110 年度上字第 813 號判決、慧財產及商業法院 110 年度行專訴字第 3 號行政判決及其上訴審最高行政法院 111 年度上字第 55 號判決。

[18] https://www.gov.uk/government/consultations/artificial-intelligence-and-ip-copyright-and-patents.

[19] 專利審查基準（2013 年版），頁 2-3-1。

[20] JANICE M. MUELLER, AN INTRODUCTION TO PATENT LAW, 2006, p. 196.

[21] 摘錄自，智慧局電子報，2023 年，3 月 5 日，https://www.tipo.gov.tw/tw/cp-887-920100-745ae-1.html?utm_source=edm-ch&utm_medium=edm&utm_campaign=edm-ch-20230305-201&utm_term=%E5%AF%A9%E6%9F%A5%E7%94%A2%E6%A5%AD%E5%88%A9%E7%94%A8%E6%80%A7%E6%99%82%EF%BC%8C%E6%87%89%E8%80%83%E9%87%8F%E7%99%BC%E6%98%8E%E4%B9%8B%E6%9C%AC%E8%B3%AA%E6%88%96%E8%AA%AA%E6%98%8E%E6%9B%B8%E4%B8%AD%E8%A8%98%E8%BC%89%E8%A9%B2%E7%99%BC%E6%98%8E%E5%8F%AF%E4%BE%9B%E7%94%A2%E6%A5%AD%E4%B8%8A%E5%88%A9%E7%94%A8%E4%B9%8B%E6%96%B9%E5%BC%8F-cp-887-920100-745ae-1

一、按所謂產業利用性，係指申請專利之發明在產業上能被製造或使用；能被製造或使用，則係指解決問題之技術手段於產業上有被製造或使用之可能性…又審查產業利用性時，應考量發明之本質或說明書中記載該發明可供產業上利用之方式。

二、又系爭申請案修正本請求項 1 至 3 均包含單筒海水浮力推引發電機之技術特徵，其所載該發明可供產業上利用之方式，可參見說明書【實施方式】第【0025】段…原告並另主張：深層海水被引動，會引發深層海水的水壓與海水泵儲水槽的巨大壓差，形成另一組經進水管、人工水道及溢流管迅速流入海水泵儲水槽的主要補充水流之一，全機達滿載運轉正常滿載發電後，即可將驅動變頻海水泵的廠內用電電源匯流排，改切為本機所發出的電源匯流排，作為驅動變頻馬達的電源，以自持方式運轉云云。

三、惟查，當海水泵室儲水槽滿水位時，人工水道內亦應充滿海水，此時海水泵室儲水槽壓力與儲水槽周圍海水壓力應已相同，系爭申請案所述半速啟動第一部變頻海水泵時，海水泵並無法同一時間將海水泵室儲水槽與人工水道內之海水排空，因此，變頻海水泵排空多少海水泵室儲水槽海水，人工水道即補充多少海水進入海水泵室儲水槽。

四、承上，故當海水泵室儲水槽滿水位時，系爭申請案半速啟動第一部變頻海水泵，由人工水道連接海水泵室儲水槽處補充進入海水泵室儲水槽之海水壓力，已與海水泵室儲水槽之海水壓力相差不大，該壓力差顯然無法達到一開始海水泵室儲水槽與人工水道並無海水時之噴流狀態，縱使後續使用 3 台海水泵抽水，亦無法同一時間將海水泵室儲水槽與人工水道內之海水排空，雖能使海水流經人工水道進行發電，惟依熱力學第一定律，該發電量並不會大於使用 3 台海水泵抽水之用電量，理論上無法達成系爭申請案說明書所述改切由自產電源供給、可 24 小時連續發電、以自持方式運轉之目的，故請求項 1 至 3 本質或說明書中記載該發明可供產業上利用之方式，在產業上不能被使用，故請求項 1 至 3 不具產業利用性。

五、再者，請求項 4 記載「進水口後端海生物表面噴塗有機質系統及回收系統：如請求項 1 至請求項 3 所述…」可知請求項 4 係依附請求項 1 至 3，故請求項 4 具有所依附請求項 1 至 3 全部技術特徵，而請求項 1 至 3 不具產業利用性…請求項 4 自亦不具產業利用性。

六、另請求項 5 記載「太陽能海水淡化設備：如請求項 3 所述，海水泵排放後端出水口設有曝氣場、遊樂場及太陽能海水淡化設備...」…可知請求項 5 係依附請求項 3，故請求項 5 具有所依附請求項 3 全部技術特徵，而請求項 3 不具產業利用性…因此請求項 5 亦不具產業利用性。

七、且請求項 6 記載「海水進水口鴨嘴型外濾網及內濾網：前請求項 3 中有提到深海海水進水口端加設濾網(27、28)，此濾網藉由鴨嘴造型(135)及順海流裝設...」…可知請求項 6 係依附請求項 3，故請求項 6 具有所依附請求項 3 全部技術特徵…請求項 3 不具產業利用性，故請求項 6 亦不具產業利用性。

八、而請求項 7 記載「包封體組合：如請求項 3 所述，為了讓整個發明能夠實現，如何讓請求項 2 之『多部單筒海水浮力推引發電機串接成人造水道總成(11)』能銜接深海重力場與岸設海水泵之溢水口...」…可知請求項 7 係依附請求項 3，故請求項 7 具有所依附請求項 3 全部技術特徵，請求項 3 不具產業利用性…因此請求項 7 亦不具產業利用性。

九、綜上所述，系爭申請案請求項 1 至 7 違反專利法第 22 條第 1 項前段之規定，不具產業利用性，原告主張無理由，應予駁回。

另外，發明在實際上是否能符合其他法令要求而在產業上實施，基本上屬於其他主管機關權責，專利專責機關不宜多加考量[22]。

<<行政法院判決，86 年判字第 2533 號，民國 86 年 10 月 16 日>>

緣原告於民國 83 年 2 月 28 日以其「挑空樑模之施工方法」係安置千斤頂、放頂持架、間隔設置連接架、於各連接架間接設樑底模、爬升、支撐、安裝樑側模，使樑側模以組合裝置與連接架組接成一體，吊樑體鋼筋、定度及垂直度、灌漿後養護拆模，以提高整體施工的速度及方便性等情，向被告申請發明專利。案經編為第 83101678 號審查，不予專利。原告修正專利說明書，申經再審查結果，仍不予專利。原告不服，循序提起行政訴訟。....經查本件訴願程序中訴願決定機關經濟部為求慎重，曾檢具一再訴願書連同相關玼證資料囑託國立成功大學審查鑑定結果認為...「本案施工流程之養護拆模中所述「混凝土凝固後，即行拆模」已違反最新建築技術規則第 359 條「(拆模)建造中混凝土任何部份不得承受施工載重或拆除支、澆置二星期後，已達到規定強度之混凝土、拆模時須確認結構已達安全強度....」之規定。顯然，此一步驟為不可執行，故不合乎產業上利用性。....

以藥品發明為例，申請人係主張發明具有醫療效果而申請專利保護，該發明自然應具備藥理效果，始能該當產業利用性要求，從而發明人於發明說明書或圖式應有證據支持該發明具有藥理效果或在醫療上可能是有效的。例如：專利申請時提供正面結果的活體外或活體內試驗資料、提供可信水準之電腦模式資料。

<<行政法院判決，86 年判字第 1244 號，民國 86 年 5 月 20 日>>

[22] ALAN L. DURHAM, PATENT LAW ESSENTIALS, 2004, p. 71.

本件原告於 82 年 11 月 27 日以其「消渴湯」係由山藥、地黃（熟）、黨參、澤瀉、金石斛、玄參、麥門冬、黃耆及豬苓等多種藥物依比例調製而成，可徹底治癒糖尿病，恢復患者之健康等情，向被告申請發明專利。案經被告編為第 82110027 號審查，不予專利。….被告以原告於 84 年 3 月 14 日所提示臨床試驗結果統計表，顯示血糖值介於 450 至 500 之間人數 19 人，及血糖值介於 501 至 540 之間人數 26 人，於 96 小時內血糖值完全恢復正常值（80 至 180）之成功率為百分之百，惟試驗期間 24、48、72 小時內並無血糖值變化之紀錄；療程中之述數值係以患者之主訴症狀為判斷，並未嚴格控制療程中之生理狀態，如飲食、飲水之量次、種類或其他可能影響試驗結果之變數狀態，所提臨床試驗療程非屬科學化數據之具體過程，其正確性無以判定，難以作為本案可供產業上利用之依據。.....漢方醫學之研究，亦以簡易之科學數據、血糖值高低作統計以判定療效。本案依據主觀判斷法診斷受試者之痊癒狀況及粗略之血糖終測值紀錄，實難作為熟習該項技藝人士可認定之有效科學性試驗數據，無法由該結果遽予認定本案所請可用於治療糖尿病。又目前糖尿病之治療，以血糖控制及治療其併發症為主，血糖控制愈正常，併發症愈少，血糖值之高低仍是最簡單、最基本的檢查。本案對其作用之述，並未用科學方法研究分析，乃是自行推論，所提供之血糖值數據，並非用正規之統計方式表示，其抽血之時間及確切之數據均付闕如，正確性無法判定，難以作為本案可供產業上利用之依據....本案發明既在於治療糖尿病，即必須具有客觀之數據，用以說明其療程，足資判定其正確性及有效性，使任何熟習該項技術者均能瞭解，並據以實施，始足稱具有產業上之利用性。….

第二項 欠缺產業利用性之法律效果

發明欠缺產業利用性者，應由專利專責機關為不予專利之審定（第 46 條）。

不符合產業利用性之發明卻准予專利者，應由專利專責機關依舉發撤銷專利權（第 71 條第 1 項第 1 款）。